Título del trabajo: **“Análisis Jurídico y Técnico de Incidente de Seguridad: Caso Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro (SIM Swapping, Acceso Ilegítimo y Preservación de Evidencia Digital)”**

- Alumnos (Comisión 5): **Mateo Serafini – Hugo Tcach – Farid Salomon – Gonzalo Vega**
- Materia: **Legislación (Eje 1: Cibercrimen, evidencia digital y cadena de custodia)**
- Profesores: **[COMPLETAR: docentes]**
- Fecha de Entrega: **[COMPLETAR: fecha de entrega]**

Video de Exposición (YouTube): **[COMPLETAR: link del video en YouTube]**

Nota académica: Este trabajo fue elaborado con fines exclusivamente educativos por estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Programación y no constituye asesoramiento jurídico profesional.

RESUMEN EJECUTIVO

En este trabajo analizamos el caso real de Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, oriundo de Eldorado (Misiones), quien realizó maniobras de duplicación no autorizada de tarjetas SIM (SIM swapping) contra el exministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y el entonces diputado Diego Santilli [F1, F2, F4, F7]. A partir de datos personales obtenidos mediante consultas al RENAPER, a Nosis y al sitio 'Dark PFA', gestionó en forma remota ante Movistar el cambio de chip e insertó tarjetas SIM 'blancas' adquiridas a Comtel S.A., dejando sin línea a los titulares y recibiendo los códigos de verificación para ingresar a sus cuentas de WhatsApp y Telegram [F1, F2, F4, F7]. En la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la jueza María Araceli Martínez (Juzgado Penal 29) homologó un acuerdo de juicio abreviado imponiéndole tres años de prisión en suspenso y reglas de conducta [F1, F2]. Examinamos las normas penales y de protección de datos aplicables, elaboramos una matriz cualitativa con siete riesgos y proponemos medidas simples de prevención, junto con un protocolo básico de cinco pasos y modelos de práctica con datos ficticios para documentar la cadena de custodia y el cálculo de hash SHA-256.

ETAPA 1 – PRESENTACIÓN DEL CASO Y ALCANCE

1.1. Descripción de los Hechos

El caso analizado tiene como protagonista a Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, radicado en la localidad de Eldorado, provincia de Misiones (tenía 22 años cuando declaró en marzo y abril de 2023 [F4, F5, F6, F7] y 25 años en julio de 2026 [F1]). En octubre de 2022 ejecutó ataques de reemplazo no autorizado de tarjeta SIM (SIM swapping) contra distintas figuras públicas, entre ellas el entonces diputado nacional Diego Santilli —atacado el 14 de octubre de 2022, según La Nación [F2]— y el entonces ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro —atacado el 19 de octubre de 2022 [F1, F2, F4, F7], entre las 14:17 y las 15:43 según Infobae [F1], aunque el epígrafe de una fotografía en otra nota de Infobae menciona el 18 de octubre de 2022 [F6]—.

La maniobra técnica de SIM swapping consiste en lograr que la empresa de telefonía móvil asigne el número de teléfono de la víctima a un nuevo chip físico en poder del atacante [F1, F2, F4]. Para reunir los datos que exigía la operadora, Nuñes Pinheiro realizaba consultas previas en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y en informes comerciales de la firma Nosis (mediante la aplicación 'Mi Nosis') [F1, F2, F4, F7], además de recurrir al sitio 'Dark PFA' [F2, F7, F8, F9]. Con esa información gestionaba por vía remota ante la empresa Movistar el cambio de chip: en su declaración explicó que la plataforma de autogestión pedía únicamente el número de línea, el número de DNI y el número de trámite del DNI [F1, F4, F7]. Luego colocaba en un teléfono una tarjeta SIM 'blanca' (sin número asignado de fábrica) comprada a través de Mercado Libre a la firma Comtel S.A. [F1, F4, F7].

Al activarse el nuevo chip en una antena de Eldorado, se interrumpía la conectividad de la línea original de la víctima y el atacante recibía los mensajes con códigos de verificación, tomando el control de las cuentas de WhatsApp y Telegram [F1, F2, F4]. En sus declaraciones ante la fiscal Daniela Dupuy [F3, F4, F5, F6, F7], Nuñes Pinheiro sostuvo que actuaba a pedido de un usuario de Telegram identificado como 'ElJuanxd' [F1, F4, F5, F6, F7, F9] y que cobraba entre $12.000 y $15.000 por cada objetivo mediante billeteras virtuales o criptomonedas [F1, F3, F5, F6, F7] (en una de las notas se indica '$15 mil por cada objetivo' [F4] y en otra se menciona un pago de $46.000 el 17/10/2022 por tres objetivos [F5]). Asimismo, se acreditó que destruyó el teléfono celular utilizado para las maniobras [F2, F5]: según Infobae [F5], declaró que le prendió fuego y lo arrojó al río Paraná porque se asustó al ver la repercusión pública del caso.

1.2. Actores Involucrados

- **Sujeto Activo (Imputado):** Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien ejecutó las maniobras de SIM swapping desde Eldorado, Misiones [F1, F2, F3, F4].
- **Contacto en Telegram y Proveedores de Datos Ilícitos:** El usuario de Telegram 'ElJuanxd', señalado como quien encargaba los objetivos y realizaba los pagos [F1, F4, F5, F6, F7, F9]. Además, en la investigación se identificó a Tomás Patricio Hválica como creador y administrador del sitio 'Dark PFA' [F2, F8, F9], a quien La Nación [F9] vincula con el usuario de Telegram @pr1sox.

- **Víctimas en el Caso Analizado:** Marcelo D'Alessandro [F1, F2, F4, F7] y Diego Santilli [F2, F7], cuyas líneas celulares y cuentas de mensajería fueron intervenidas desde el mismo código IMEI en Eldorado [F7].
- **Empresas de Telecomunicaciones y Comercializadoras:** La operadora Movistar, ante la cual se gestionó de forma remota el cambio de chip con validación basada en línea, DNI y número de trámite, y la firma Comtel S.A., vendedora de las tarjetas SIM 'blancas' empleadas [F1, F4, F7].
- **Autoridades Judiciales:** En el tramo inicial de la investigación en CABA intervino la fiscal Daniela Dupuy [F3, F4, F5, F6, F7]. Posteriormente, el acuerdo de juicio abreviado fue homologado por la jueza María Araceli Martínez, a cargo del Juzgado Penal 29 de CABA [F1, F2]. En paralelo, en el fuero federal de Comodoro Py interviene el juez Marcelo Martínez de Giorgi [F1, F2, F8, F9].

1.3. Sistemas y Servicios Tecnológicos Analizados

- **Gestión de Tarjetas SIM en la Red Móvil:** El proceso remoto de reposición de SIM en la operadora Movistar, que permitía asociar una línea existente a una tarjeta SIM 'blanca' de Comtel S.A. ingresando número de línea, DNI y número de trámite [F1, F4, F7].
- **Códigos de Verificación Vinculados a la Línea Telefónica:** El envío de códigos de activación a la línea celular para habilitar cuentas en otro dispositivo, mecanismo que falla cuando un tercero toma el control de la tarjeta SIM [F1, F4].
- **Sistemas de Consulta de Datos Personales:** El acceso a información del RENAPER, informes de Nosis (aplicación 'Mi Nosis') y el sitio 'Dark PFA' para obtener el número de trámite del DNI y otros datos de las víctimas [F1, F2, F4, F7].
- **Aplicaciones de Mensajería Instantánea:** WhatsApp y Telegram, cuyas cuentas fueron abiertas en el dispositivo del atacante una vez desviada la línea telefónica [F1, F2, F4].

1.4. Alcance, Diferencias entre Fuentes y Límites del Análisis

Nuestro trabajo se centra en la condena en juicio abreviado homologado en la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la jueza María Araceli Martínez (Juzgado Penal 29), mediante la cual se impuso a Nuñes Pinheiro la pena de tres años de prisión en suspenso, la obligación de fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados y realizar 150 horas de tareas comunitarias no remuneradas [F1, F2], luego de certificar con el juzgado federal que no se vulneraba la garantía contra el doble juzgamiento (non bis in idem) [F1, F2].

Al reconstruir el caso exclusivamente con fuentes periodísticas públicas abiertas y leídas el 30/10/2026 (cuyas copias completas se acompañan en anexos-para-zip/10_Evidencia_Fuentes/), dejamos constancia expresa de las siguientes discrepancias y límites informativos:

- **1. Fecha de publicación y terminología procesal:** La Nación [F2] publicó la noticia el 08/06/2026 indicando que el acuerdo se formalizó ese día, y lo describe como un juicio abreviado con condena en suspenso. Infobae [F1] publicó su nota el 18/07/2026 y en el título y parte del texto emplea los términos 'probation' y 'suspensión de juicio a prueba', aunque en el mismo cuerpo afirma que la jueza 'homologó un acuerdo de juicio abreviado' y 'condenó' a tres años de prisión en suspenso.
- **2. Unificación de penas y decomiso:** Únicamente La Nación [F2] informa que la pena de tres años en suspenso fue una pena unificada que absorbió una condena previa de dos años y seis meses dictada en 2024 por el Tribunal Oral Federal N° 2, y que abarcó los ataques contra D'Alessandro y Santilli. Por su parte, únicamente Infobae [F1] menciona que se dispuso el decomiso directo de la totalidad de los elementos incautados.
- **3. Datos que no surgen de las fuentes:** Ninguna de las notas consultadas afirma que la condena se encuentre firme, ni informa el número de expediente, los números de artículo del Código Penal aplicados por el juzgado ni el detalle de las actas de cadena de custodia del expediente.
- **4. Causa federal paralela en trámite:** Queda fuera del alcance de una sentencia definitiva el expediente conexo que tramita en Comodoro Py ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presunto espionaje ilegal a jueces federales e integrantes de la Corte Suprema (entre febrero de 2022 y mayo de 2023), en el cual Nuñes Pinheiro fue procesado por asociación ilícita en agosto de 2026 [F9] y apeló dicho procesamiento en septiembre de 2026 [F8].

ETAPA 2 – MARCO JURÍDICO APLICABLE

A continuación analizamos las normas jurídicas y estándares técnicos aplicables al caso y explicamos por qué se vinculan con cada conducta.

2.1. Código Penal de la Nación Argentina (según texto de la Ley 26.388)

Según Infobae [F1], la condena dictada en la justicia porteña fue por 'acceder ilegítimamente a datos informáticos restringidos, sustraer documento público y entorpecer las comunicaciones', mientras que según La Nación [F2] la destrucción del celular utilizado derivó en una imputación adicional por 'destrucción de medios de prueba'. Dado que las notas periodísticas no citan números de artículo, la correspondencia con el articulado del Código Penal (modificado por la Ley 26.388) que desarrollamos a continuación constituye una interpretación propia del equipo contrastada con el texto legal:

- **Artículo 153 bis (Acceso Ilegítimo a Sistemas o Datos Informáticos):** Reprime con prisión de quince días a seis meses, si no resultare un delito más severamente penado, al que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido (y eleva la pena de un mes a un año cuando sea en perjuicio de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o financieros). Es la figura que encuadra el 'acceder ilegítimamente a datos informáticos restringidos' reseñado por Infobae [F1], tanto por el ingreso sin autorización a las cuentas de WhatsApp y Telegram como por las consultas no autorizadas a sistemas con datos restringidos (RENAPER y Nosis) [F1, F2, F4].
- **Artículo 153 (Violación, Apoderamiento e Interceptación de Comunicaciones Electrónicas):** Reprime con prisión de quince días a seis meses al que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, carta, pliego cerrado o despacho telegráfico o telefónico que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de ellos; o suprimiere o desviare de su destino una comunicación electrónica; o interceptare o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones de carácter privado o de acceso restringido. Describe de forma directa el efecto del SIM swapping: al activar la tarjeta SIM en otro aparato, el atacante desvió de su destino e interceptó comunicaciones electrónicas y mensajes de verificación dirigidos al titular de la línea [F1, F2, F4].
- **Artículo 197 (Interrupción o Entorpecimiento de Comunicaciones):** Reprime con prisión de seis meses a dos años al que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica o de otra naturaleza, o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida. Corresponde a la figura de 'entorpecer las comunicaciones' indicada por Infobae [F1]: al gestionar ante Movistar el cambio no autorizado de tarjeta SIM, la maniobra interrumpió la conectividad de la línea del titular legítimo [F1, F4].
- **Artículo 255 (Sustracción, Ocultación o Destrucción de Documentos y Objetos de Prueba):** Reprime con prisión de un mes a cuatro años al que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público (recordando que según el art. 77 CP, el término 'documento' comprende toda representación de actos o hechos con independencia de su soporte). En nuestra interpretación, esta norma se vincula con dos extremos reportados por la prensa: 1) la 'sustracción de documento público' incluida en la condena según Infobae [F1], al haberse intervenido el teléfono de quien ejercía como ministro de Seguridad porteño; y 2) la imputación adicional por 'destrucción de medios de prueba' que menciona La Nación [F2], originada en que Nuñes Pinheiro destruyó el teléfono celular empleado en los ataques [F2] (prendiéndole fuego y arrojándolo al río Paraná, según Infobae [F5]).

Subsección: Figuras Conexas Analizadas (Interpretación Académica)

- **Artículo 157 bis (Acceso Ilegítimo a Bancos de Datos Personales):** Sanciona con prisión de un mes a dos años a quien, a sabiendas e ilegítimamente o violando sistemas de confidencialidad y seguridad, accediere de cualquier forma a un banco de datos personales, o revelare información registrada cuyo secreto estuviere obligado a preservar por ley. Guarda relación directa con la etapa previa del ataque, consistente en extraer datos personales de registros como el RENAPER, Nosis o el sitio 'Dark PFA' [F1, F2, F4, F7].
- **Artículo 173 inciso 16 (Defraudación Informática):** Sanciona al que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema

informático o la transmisión de datos. Si bien existió engaño en el trámite remoto ante la operadora y pagos de terceros por encargo [F1, F4], el ataque contra los titulares de las líneas no tuvo por finalidad causarles un perjuicio patrimonial directo (como vaciar cuentas bancarias), sino acceder a sus comunicaciones privadas, por lo que resulta coherente que la condena reseñada en [F1] no haya incluido la defraudación informática.

2.2. Constitución Nacional

- **Artículo 18 de la Constitución Nacional:** Establece la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia epistolar y los papeles privados, principio que alcanza a las comunicaciones telefónicas y a los mensajes digitales (WhatsApp, Telegram, correos electrónicos). Asimismo, consagra el debido proceso y la garantía contra el doble juzgamiento (non bis in idem), que se aplicó directamente cuando el Juzgado Penal 29 certificó la causa federal del juez Martínez de Giorgi antes de homologar el acuerdo [F1, F2].

2.3. Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales

- **Artículo 9 (Seguridad de los Datos):** Obliga al responsable o usuario de archivos y bancos de datos a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, evitando su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado. Tanto la extracción previa de datos como la aprobación remota de un cambio de SIM pidiendo solo línea, DNI y número de trámite [F1, F4, F7] muestran fallas frente a este deber.

- **Artículo 10 (Deber de Confidencialidad):** Impone el deber de secreto profesional a quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales, obligación que se vulnera cuando se facilitan consultas para fines ajenos a los autorizados.

2.4. Estándares Técnicos, Protocolos y Jurisprudencia sobre Evidencia Digital

- **Norma Internacional ISO/IEC 27037:2012:** Es un estándar internacional de buenas prácticas técnicas (no una ley) que orienta cómo identificar, recolectar, adquirir y preservar evidencia digital potencial para mantener su confiabilidad y permitir su revisión por terceros.

- **Resolución 232/2023 del Ministerio de Seguridad:** Aprueba el protocolo argentino que ordena el tratamiento de la evidencia digital en cinco etapas: identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación, definiendo la cadena de custodia como el registro cronológico de quienes tomaron contacto con el elemento y de las operaciones realizadas.

- **Convenio de Budapest sobre Ciberdelito (Ley 27.411):** Brinda herramientas de cooperación internacional frente a delitos informáticos. Sus artículos 16 y 17 contemplan la preservación rápida de datos informáticos almacenados y de datos de tráfico cuando existe riesgo de pérdida o modificación mientras se tramita la orden judicial para obtenerlos, junto con una red de contacto 24/7 (art. 35), relevante cuando se utilizan plataformas extranjeras como Telegram [F1, F4].

- **Jurisprudencia sobre Cadena de Custodia y Hash (Cámara de Apelaciones PPJCyF CABA, Sala III, Causa Nº 41459/2019-3, 05/10/2021):** En ese fallo, la defensa planteó la nulidad porque el código hash anotado en el acta de resguardo no coincidía. El Ministerio Público Fiscal explicó que el Cuerpo de Investigaciones Judiciales había grabado en video la pantalla del celular y calculado su hash, pero por un error involuntario de tipeo había consignado en el acta el hash de un modelo de acta anterior, lo que fue advertido y subsanado dejando constancia. Por mayoría (voto de los jueces Marum y Vázquez; Delgado en disidencia), la Cámara confirmó el rechazo de la nulidad, señalando que las nulidades son excepcionales, exigen demostrar un perjuicio concreto, el acto era reproducible y un error material de tipeo subsanado no implicaba manipulación de la prueba.

ETAPA 3 – MATRIZ DE RIESGOS LEGALES Y DE CUMPLIMIENTO

Construimos la siguiente matriz con siete riesgos vinculados al caso y al desarrollo y operación de sistemas. Los niveles de probabilidad, impacto y criticidad responden a una valoración cualitativa realizada por el equipo (no se calculan mediante fórmulas matemáticas) y coinciden con la planilla 04_Matriz_Riesgos.xlsx incluida en los anexos:

ID	Riesgo Detectado	Tipo	Norma o Principio Vinculado	Prob.	Imp.	Criticidad	Medida Propuesta
R1	Cambio de SIM aprobado con datos personales fáciles de conseguir. En el caso, la plataforma pedía número de línea, DNI y número de trámite [F4, F7].	Técnico / Operativo	Ley 25.326 (art. 9)	Alta	Muy alto	**Crítica**	Pedir un paso más de verificación: trámite presencial con DNI o confirmación por otro canal ya registrado del titular.
R2	Códigos de verificación por SMS: los recibe quien tenga la SIM, aunque no sea el titular.	Técnico / Seguridad	Ley 25.326 (art. 9) y buenas prácticas de seguridad	Alta	Muy alto	**Crítica**	Ofrecer una app autenticadora de códigos (TOTP) u otro método que no dependa del SMS.
R3	Acceso indebido a cuentas de mensajería (WhatsApp, Telegram) y a conversaciones privadas [F1].	Penal	Código Penal, arts. 153 bis y 153	Alta	Alto	**Alta**	Activar la verificación en dos pasos con PIN propio de la aplicación, independiente de la línea.
R4	Pérdida de señal del titular al darse de baja su SIM [F1].	Operativo / Penal	Código Penal, art. 197	Alta	Medio	**Media**	Avisar por correo o notificación y dar un tiempo para frenar el trámite antes de dar de baja la SIM.
R5	Pérdida de valor de la prueba digital por fallas en la cadena de custodia.	Procesal / Legal	Art. 18 CN, ISO/IEC 27037 y Cámara PCyF CABA (Sala III, 05/10/2021)	Media	Muy alto	**Alta**	Aplicar el protocolo de 5 pasos: aislar, copiar, calcular hash SHA-256 y registrar la custodia.
R6	Responsabilidad de la empresa por no cuidar los datos personales de sus clientes.	Administrativo / Civil	Ley 25.326 (arts. 9 y 31)	Alta	Medio	**Media**	Registrar quién autorizó cada cambio de SIM, con fecha, hora y dirección IP.
R7	Riesgo ético y penal para programadores que participen en accesos no autorizados.	Ético / Penal	Código Penal, art. 153 bis	Media	Alto	**Media**	Formarse en ética y legislación, no vender credenciales ni acceder sin autorización y rechazar pedidos dudosos.

ETAPA 4 – MEDIDAS, DOCUMENTOS Y PROTOCOLOS PROPUESTOS

A partir de los riesgos detectados, proponemos medidas simples y accesibles para los sistemas involucrados, junto con un protocolo básico de preservación de evidencia digital y dos modelos documentales de práctica.

4.1. Medidas Simples de Prevención para Sistemas y Operadoras

- **1. Un Paso Adicional para Aprobar un Cambio de SIM:** No habilitar el reemplazo remoto de una tarjeta SIM pidiendo únicamente datos estáticos como el número de línea, el DNI y el número de trámite [F4, F7]. Exigir el trámite presencial con DNI o una confirmación adicional por otro canal ya registrado del titular.
- **2. Aviso Previo y Tiempo para Cancelar el Trámite:** Antes de dar de baja la tarjeta SIM activa, enviar un aviso por correo electrónico o notificación al titular e incorporar una demora prudencial que le permita frenar la operación si no fue solicitada por él.
- **3. Autenticación con Aplicaciones de Códigos Temporales y PIN Propio:** En el diseño de aplicaciones, evitar que el código enviado por SMS sea la única barrera de ingreso. Promover el uso de aplicaciones autenticadoras de códigos temporales (TOTP) que funcionan en el propio teléfono sin depender de la señal celular, y activar el PIN de verificación en dos pasos dentro de WhatsApp y Telegram.
- **4. Registro Básico de Operaciones (Logs):** Guardar en los sistemas un registro claro de cada solicitud de cambio de SIM o acceso a datos, indicando fecha, hora, dirección IP de origen y qué operador o método aprobó la gestión.

4.2. Protocolo Básico de Preservación y Documentación de Evidencia Digital (Anexo 01)

Para que los archivos o dispositivos vinculados a un incidente conserven su identidad, integridad y trazabilidad, proponemos una guía simple de cinco pasos (desarrollada en 01_Protocolo_Evidencia_Digital.md y .docx):

- **Paso 1 – Identificar y anotar:** Anotar qué elementos hay (computadoras, celulares, tarjetas SIM, discos, pendrives o archivos de registro), registrando marca, modelo, número de serie o IMEI y tomando fotografías de su estado antes de tocarlos.
- **Paso 2 – Aislar:** Si un equipo está apagado, se lo deja apagado. Si un teléfono celular está encendido, no se lo revisa ni se abren sus aplicaciones: se lo coloca en modo avión para evitar que reciba mensajes o indicaciones remotas de borrado, anotando la hora y quién lo hizo.
- **Paso 3 – Copiar:** Nunca se trabaja sobre la evidencia original. Toda revisión se realiza sobre una copia de trabajo, mientras el original se guarda sin modificar en un lugar seguro.
- **Paso 4 – Calcular el hash:** Se calcula el código hash SHA-256 del archivo original y de la copia (por ejemplo, mediante nuestro script 05_calcular_hashes.py). Si ambos valores coinciden, se comprueba que la copia es idéntica al original.
- **Paso 5 – Registrar la cadena de custodia:** En cada entrega o traslado se completa el formulario de cadena de custodia con fecha, hora, nombres, motivo y firmas. Si se comete un error material al anotar un dato (como un código hash mal copiado), no se borra ni se oculta: se corrige dejando constancia expresa de la rectificación con fecha y firma.

4.3. Modelo de Formulario de Cadena de Custodia – EJEMPLO CON DATOS FICTICIOS (Anexo 02)

ACLARACIÓN IMPORTANTE – EJEMPLO CON DATOS FICTICIOS: En el caso real de Nuñes Pinheiro, el propio imputado declaró que destruyó el teléfono utilizado [F2, F5] y las fuentes públicas no contienen actas de secuestro ni números de expediente. Por ello, para no inventar hechos sobre la causa, diseñamos un modelo de práctica con datos ficticios (02_Formulario_Cadena_Custodia.md y .docx) aplicado sobre el archivo de ejemplo 05_ejemplo_registro_ficticio.txt incluido en nuestros anexos:

- **Número de expediente / causa:** [EJEMPLO] Expediente X-0000/0000 (ficticio, no corresponde a la causa real).

- **Carátula, lugar y fecha:** [EJEMPLO] Incidente informático de práctica – Oficina de práctica, sin dirección real ([EJEMPLO] 10/01/2025 – 10:00 hs.).
- **Elemento identificado (Ítem N° 01):** Archivo de registro de eventos en formato de texto llamado 05_ejemplo_registro_ficticio.txt (731 bytes), creado por el equipo para probar el flujo de trabajo.
- **Hash SHA-256 del archivo de práctica:** 40b4ae55313c6236cb881819d70514e1891faf4d6aa68d7975-c72b42749c57a4 (valor real calculado con el script 05_calcular_hashes.py sobre 05_ejemplo_registro_-ficticio.txt).
- **Registro de movimientos:** Tabla donde se asienta cada cambio de manos entre personas ficticias (Persona A, Persona B, Persona C), con fecha, hora, motivo y firmas.

4.4. Modelo de Informe Técnico-Jurídico para el Programador – EJEMPLO CON DATOS FICTICIOS (Anexo 03)

ACLARACIÓN IMPORTANTE – EJEMPLO CON DATOS FICTICIOS: Del mismo modo, acompañamos en 03_Plantilla_Informe_Tecnico_Juridico_TUP.md (y .docx) un modelo de informe técnico completado con datos de práctica sobre el archivo 05_ejemplo_registro_ficticio.txt, utilizando direcciones IP reservadas para documentación (192.0.2.10 y 198.51.100.7) y un número de línea inexistente (11-0000-0000). El modelo abarca: 1) Identificación del profesional y del expediente ficticio; 2) Objeto del análisis; 3) Origen del archivo de práctica y preservación del original; 4) Verificación del hash SHA-256 (40b4ae55313c6236-cb881819d70514e1891faf4d6aa68d7975c72b42749c57a4) antes y después de la lectura; 5) Procedimiento en modo lectura y descripción cronológica de los cinco eventos de ejemplo; y 6) Conclusión técnica aclarando que un archivo ficticio de práctica no permite extraer conclusiones sobre ninguna causa real.

ETAPA 5 – DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REFLEXIÓN CRÍTICA

Durante el desarrollo del trabajo utilizamos herramientas de Inteligencia Artificial generativa bajo supervisión humana y dejamos registro completo de las sesiones, errores detectados y correcciones en anexos-para-zip/06_Prompts_y_Registro_IA.md y 07_Declaracion_Uso_IA.md:

Herramienta / Modelo	Rol en el Trabajo	Contenido Aprovechado	Errores o Alucinaciones Detectadas y Corregidas	Método de Verificación Humana
Gemini (Guía inicial y ejecución operativa)	Relevamiento preliminar, redacción de borradores, programación del script de hashes en Python y maquetación de archivos DOCX, PDF, XLSX y PPTX.	Estructura del código 05_calcular_hashes.py con hashlib, generación automatizada de documentos y descarga de textos de las notas reales en la etapa de corrección.	1) En la guía inicial había incluido en la condena el fraude informático (art. 173 inc. 16) y el art. 157, además de UFEDECO/UFECI y Cellebrite sin respaldo. 2) En la primera entrega había inventado URLs, títulos y fechas de notas (como 06/10/2023), '20 años', 'Causa N° 29/2023', el secuestro de un Samsung A52 y el hash de un archivo vacío (e3-b0c442...). Todo fue eliminado y corregido.	Apertura y lectura directa de las nueve notas reales ([F1] a [F9]) el 30/10/2026, lectura página por página de la Ley 26.388 con pdftotext y prueba del script Python sobre 05_ejemplo_-registro_ficticio.txt.
Claude Sonnet (Planificación y revisión crítica)	Diseño del plan de trabajo (plan-ejecucion-tpi.-md), protocolo de clasificación de fuentes y revisión crítica de veracidad (revision-correcciones.md).	Esquema de las seis etapas, reglas de lenguaje claro y sencillo, clasificación de datos (confirmados, reportados, contradictorios y no hallados) y lista de correcciones obligatorias.	Ninguna afirmación fáctica de la revisión se incorporó sin antes abrir las notas periodísticas reales y contrastar el texto completo de los documentos normativos.	Control cruzado por los integrantes del equipo entre el informe, los anexos, el guion y las diapositivas.

La experiencia de este trabajo mostró de forma concreta tanto la utilidad como los riesgos de la Inteligencia Artificial generativa. Para tareas como estructurar secciones, escribir un script en Python o dar formato a tablas y documentos, la IA ahorra mucho tiempo. Sin embargo, cuando se le pide reconstruir un caso judicial o resumir noticias sin obligarla a leer el texto completo de cada fuente, tiende a completar los vacíos inventando fechas, enlaces web, números de expediente, modelos de teléfonos secuestrados o artículos penales que parecen creíbles pero no existen en las fuentes reales.

Por esa razón, la revisión crítica resultó indispensable: descartamos todas las notas cuya URL no pudo abrirse ni verificarse, conservamos en 10_Evidencia_Fuentes/ el texto completo de las nueve notas efectivamente leídas ([F1] a [F9]), distinguimos con claridad qué datos están confirmados por dos o más medios, cuáles fueron reportados por uno solo y en qué puntos las notas difieren, y rotulamos de manera explícita que la numeración de los artículos del Código Penal es una interpretación propia del equipo y que los formularios de cadena de custodia e informe pericial contienen datos ficticios de práctica. Asimismo, en ningún momento se cargaron a las herramientas de IA datos personales no públicos.

ETAPA 6 – CONCLUSIONES Y ROL PROFESIONAL DEL PROGRAMADOR

- **1. La Seguridad en el Diseño de los Procesos de Autenticación:** El caso muestra que una aplicación o servicio no es seguro si el proceso para recuperar una línea o una cuenta depende de unos pocos datos personales (como el número de línea, el DNI y el número de trámite [F4, F7]) que pueden obtenerse en bases de datos o filtraciones. Como programadores, debemos evitar que el mensaje de texto (SMS) sea la única barrera de seguridad y priorizar métodos como las aplicaciones generadoras de códigos temporales (TOTP) y la verificación en dos pasos con PIN propio.
- **2. Importancia de los Registros del Sistema (Logs):** Contar con registros claros que guarden fecha, hora, dirección IP, identificador del dispositivo y qué usuario o canal autorizó un cambio permite reconstruir un incidente y aportar elementos verificables ante una investigación judicial.
- **3. Cuidado de la Evidencia Digital y Trazabilidad:** Un archivo digital o un registro de eventos solo conserva su valor probatorio si se puede explicar su origen, demostrar que no fue alterado mediante el cálculo de su código hash SHA-256, trabajar siempre sobre copias sin modificar el original y documentar cada entrega en la cadena de custodia.
- **4. Responsabilidad Ética y Legal del Programador:** Los conocimientos técnicos que adquirimos en la carrera nos dan acceso a sistemas, bases de datos y herramientas sensibles. Involucrarse en accesos ilegítimos o aceptar encargos anónimos a cambio de dinero acarrea consecuencias penales reales, como la condena analizada en la justicia porteña y el procesamiento penal en el fuero federal [F1, F2, F8, F9]. Ejercer la profesión con ética implica proteger la privacidad de las personas y respetar las leyes vigentes.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS

1. Normativa, Documentos de Estudio y Jurisprudencia

- **1. Código Penal de la Nación Argentina.** Ley N° 11.179 y modificatorias, en especial la Ley N° 26.388 de Delitos Informáticos (sancionada el 04/06/2008 y promulgada de hecho el 24/06/2008; arts. 77, 153, 153 bis, 157 bis, 173 inc. 16, 183, 184, 197 y 255). Documento consultado: material/arg_ley26388 (1).pdf (págs. 1–4) e InfoLEG.
- **2. Constitución de la Nación Argentina.** Artículo 18 (inviolabilidad de la correspondencia y los papeles privados, debido proceso y garantía contra el doble juzgamiento).
- **3. Ley N° 25.326.** Protección de los Datos Personales (arts. 9 y 10). InfoLEG.
- **4. Ley N° 27.411.** Aprobación del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (Convenio de Budapest, arts. 16, 17, 18, 19 y 35). InfoLEG y material/Unidad 4 cadena de custodia TUP a distancia.pdf (pág. 4).
- **5. Ministerio de Seguridad de la Nación.** Resolución 232/2023: Protocolo para la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de evidencia digital. Documentos consultados: material/Unidad_3_Evidencia digital tup.pdf (pág. 2) y material/Unidad 4 cadena de custodia TUP a distancia.pdf (pág. 3).

• **6. Norma Internacional ISO/IEC 27037:2012.** Directrices para la identificación, recolección, adquisición y preservación de evidencia digital potencial. Documento consultado: material/Unidad 4 cadena de custodia TUP a distancia.pdf (pág. 3).

• **7. Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la CABA, Sala III.** Causa N° 41459/2019-3, 'Incidente de apelación en autos NN, NN sobre 131 – Contactar menor de edad por intermedio de tecnologías para cometer delitos de integridad sexual', resolución del 05/10/2021. Documento consultado: material/000099168.pdf (págs. 1–15).

• **8. Apuntes de estudio verificados:** Unidad N° 3: Evidencia digital: concepto, integridad, trazabilidad y hash (material/Unidad_3_Evidencia digital tup.pdf, págs. 1–4); Unidad N° 4: Cadena de custodia y protocolos para evidencia digital (material/Unidad 4 cadena de custodia TUP a distancia.pdf, págs. 1–6); Semana 2 – Delitos Informáticos (material/SEMANA 2 - DELITOS INFORMATICOS.pdf, págs. 1–15); y Jurisprudencia – Delitos Informáticos (material/JURISPRUDENCIA DELITOS INFORMATICOS.pdf, págs. 1–4).

2. Fuentes Periodísticas del Caso (Abiertas y Leídas el 30/10/2026)

• **9. [F1] Infobae (18/07/2026):** La Justicia concedió la probation a un acusado por intervenir el teléfono de Marcelo D’Alessandro. https://www.infobae.com/judiciales/2026/07/18/la-justicia-concedio-la-probation-a-un-acusado-por-intervenir-el-telefono-de-marcelo-dalessandro/ (Consultado el 30/10/2026).

• **10. [F2] La Nación (08/06/2026):** Alarma en Comodoro Py: la Justicia porteña unificó las condenas contra el hacker que atacó a D’Alessandro y Santilli. https://www.lanacion.com.ar/politica/alarma-en-comodoro-py-la-justicia-portena-unifico-las-condenas-contra-el-hacker-que-ataco-a-nid08062026/ (Consultado el 30/10/2026).

• **11. [F3] Página/12 (29/03/2023):** El joven que hackeó el celular de Marcelo D'Alessandro contó cómo fue la operación (por Raúl Kollmann). https://www.pagina12.com.ar/535939-el-joven-que-hackeo-el-celular-de-marcelo-dalessandro-conto- (Consultado el 30/10/2026; titular y bajada).

• **12. [F4] Infobae (28/03/2023):** El hacker de D’Alessandro dijo que le pagaron $15 mil 'por cada objetivo' y que sus jefes serían misioneros. https://www.infobae.com/judiciales/2023/03/28/el-hacker-de-dalessandro-dijo-que-le-pagaron-15-mil-por-cada-objetivo-y-que-sus-jefes-serian-misioneros/ (Consultado el 30/10/2026).

• **13. [F5] Infobae (11/04/2023):** El joven que hackeó a D’Alessandro declaró que prendió fuego su teléfono y lo tiró al río Paraná porque se asustó. https://www.infobae.com/judiciales/2023/04/11/el-joven-que-hackeo-a-dalessandro-declaro-que-prendio-fuego-su-telefono-y-lo-tiro-al-rio-parana-porque-se-asusto/ (Consultado el 30/10/2026).

• **14. [F6] Infobae (05/04/2023):** La Justicia recibió un informe clave y avanza con la ruta del dinero que se utilizó para financiar al hacker de D’Alessandro. https://www.infobae.com/judiciales/2023/04/05/la-justicia-recibio-un-informe-clave-y-avanza-con-la-ruta-del-dinero-que-se-utilizo-para-financiar-al-hacker-de-dalessandro/ (Consultado el 30/10/2026).

• **15. [F7] Infobae (30/03/2023):** Investigan al padre del hacker que espió a Marcelo D’Alessandro por un misterioso viaje a Chile. https://www.infobae.com/judiciales/2023/03/30/investigan-al-padre-del-hacker-que-espio-a-marcelo-dalessandro-por-un-misterioso-viaje-a-chile/ (Consultado el 30/10/2026).

• **16. [F8] Infobae (10/09/2026):** Los tres hackers acusados de espiar a jueces federales apelaron el procesamiento. https://www.infobae.com/judiciales/2026/09/10/los-tres-hackers-acusados-de-espiar-a-jueces-federales-apelaron-el-procesamiento/ (Consultado el 30/10/2026).

• **17. [F9] La Nación (21/08/2026):** Procesaron a un exagente de inteligencia y dos hackers por espiar a miembros de la Corte y jueces. https://www.lanacion.com.ar/politica/procesaron-a-un-exagente-de-inteligencia-y-dos-hackers-por-espiar-a-miembros-de-la-corte-y-jueces-nid21082026/ (Consultado el 30/10/2026).